Solución de la pregunta 36

FÍSICA · MECÁNICA · ENERGÍA EN REBOTES

(Nivel electivo)
Una pelota de $0{,}5$ kg cae desde 5 m sobre el suelo y rebota hasta $1{,}8$ m. ¿Qué energía mecánica perdió? (Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) 25 J

B) 16 J

C) 9 J

D) $3{,}2$ J

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Inicial**
   $0{,}5 \cdot 10 \cdot 5 = 25$ J.
2. **Final**
   $0{,}5 \cdot 10 \cdot 1{,}8 = 9$ J.
3. **Pérdida**
   16 J (calor, sonido, deformación).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la energía inicial.

C) Es la energía final.

D) Resta las alturas y no multiplica por mg.

Idea clave. $\Delta E = mg\Delta h$.